

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

ESTUDIANTES:

Sergio Ignacio Estrada S

DOCENTE:

Ing. Nelson Huanca

TARIJA, JUNIO 2026

Profesionales + humanos

1. SwimStore DSS:

Sistema Inteligente de Ventas e Inventario para Materiales de Natación

Squad: Sergio Ignacio Estrada Simons

GitHub: <https://github.com/SergioIgnacioEstradaSimons/SwimStore-DSS.git>

2. Contexto Estratégico

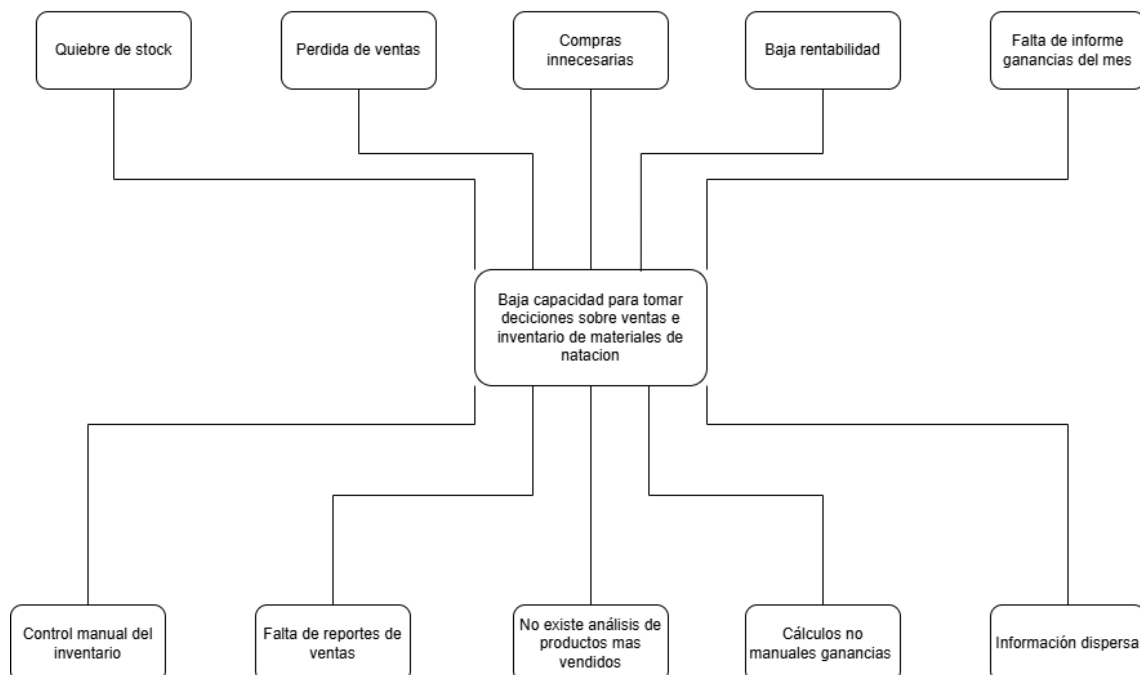
- **Problema Principal:**

Las tiendas de artículos de natación suelen registrar ventas de forma manual o en hojas de cálculo, dificultando:

- Controlar el stock disponible.
- Identificar productos más vendidos.
- Detectar temporadas de alta demanda.
- Planificar reposiciones de inventario.
- Analizar ganancias por categoría.
- Ganancias por Mes

- **Árbol de problemas**

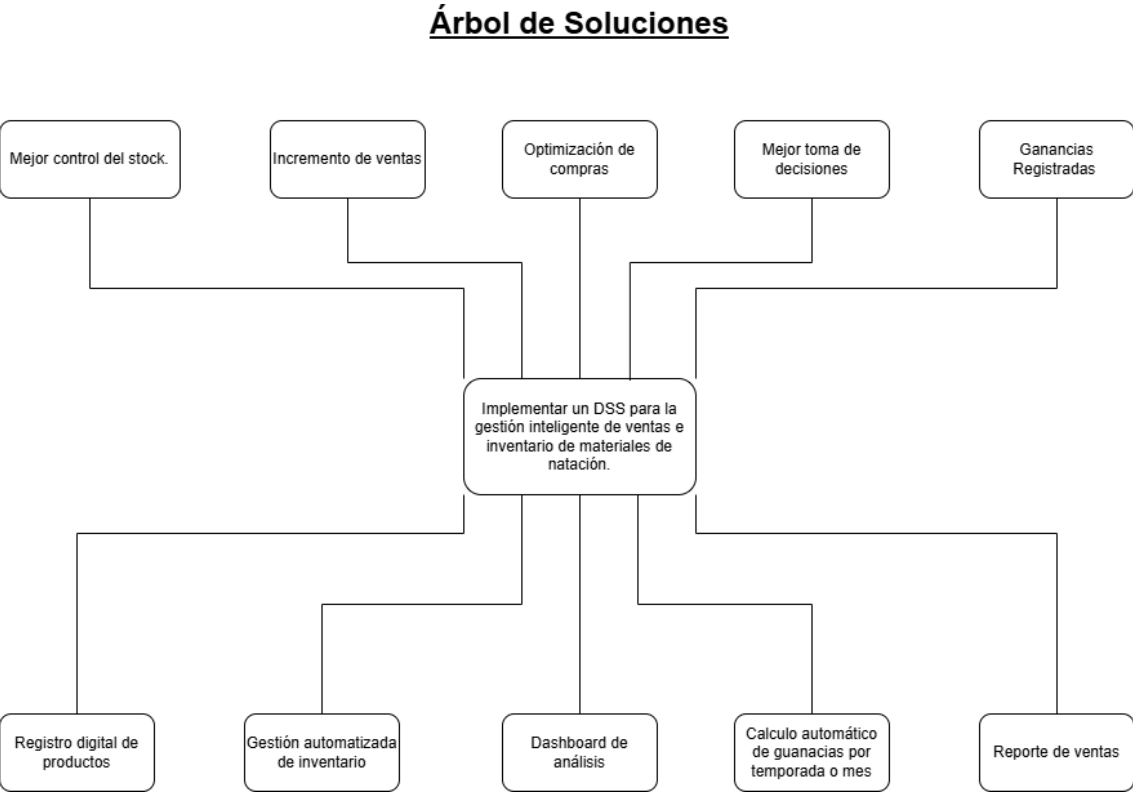
Árbol de Problemas



- **Objetivo SMART del Project:**

Desarrollar en 7 días un sistema web DSS para la venta de materiales de natación que permita registrar productos, clientes y ventas, generando indicadores de productos más vendidos, ingresos y niveles de inventario para mejorar la toma de decisiones comerciales.

- **Árbol de Soluciones**



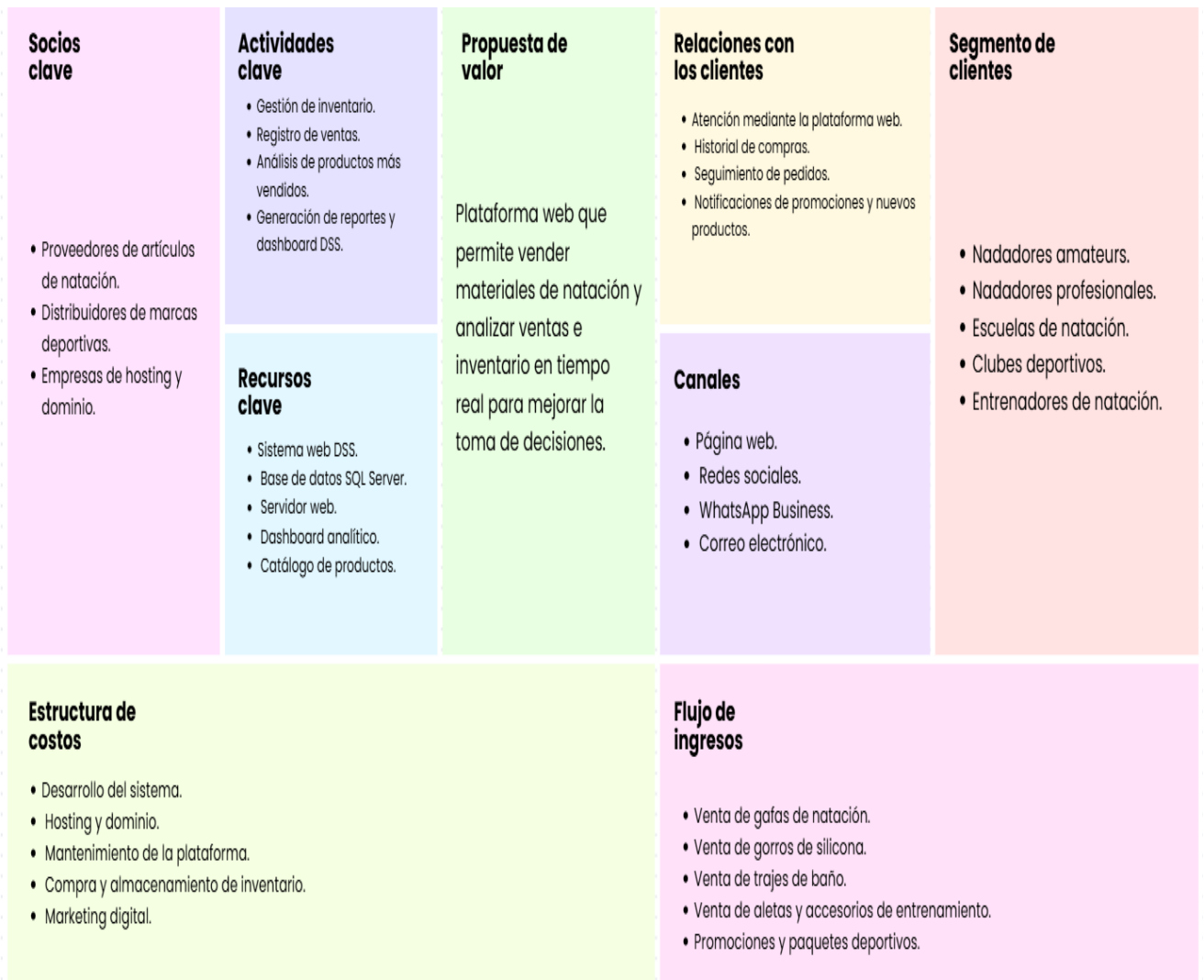
3. Definición del MVP

- **Cuadro "Es/No es/Hace/No hace".**

Es	No es
Sistema de ventas	Marketplace completo
DSS Comercial	ERP Empresarial
Control de inventario	Sistema contabilidad

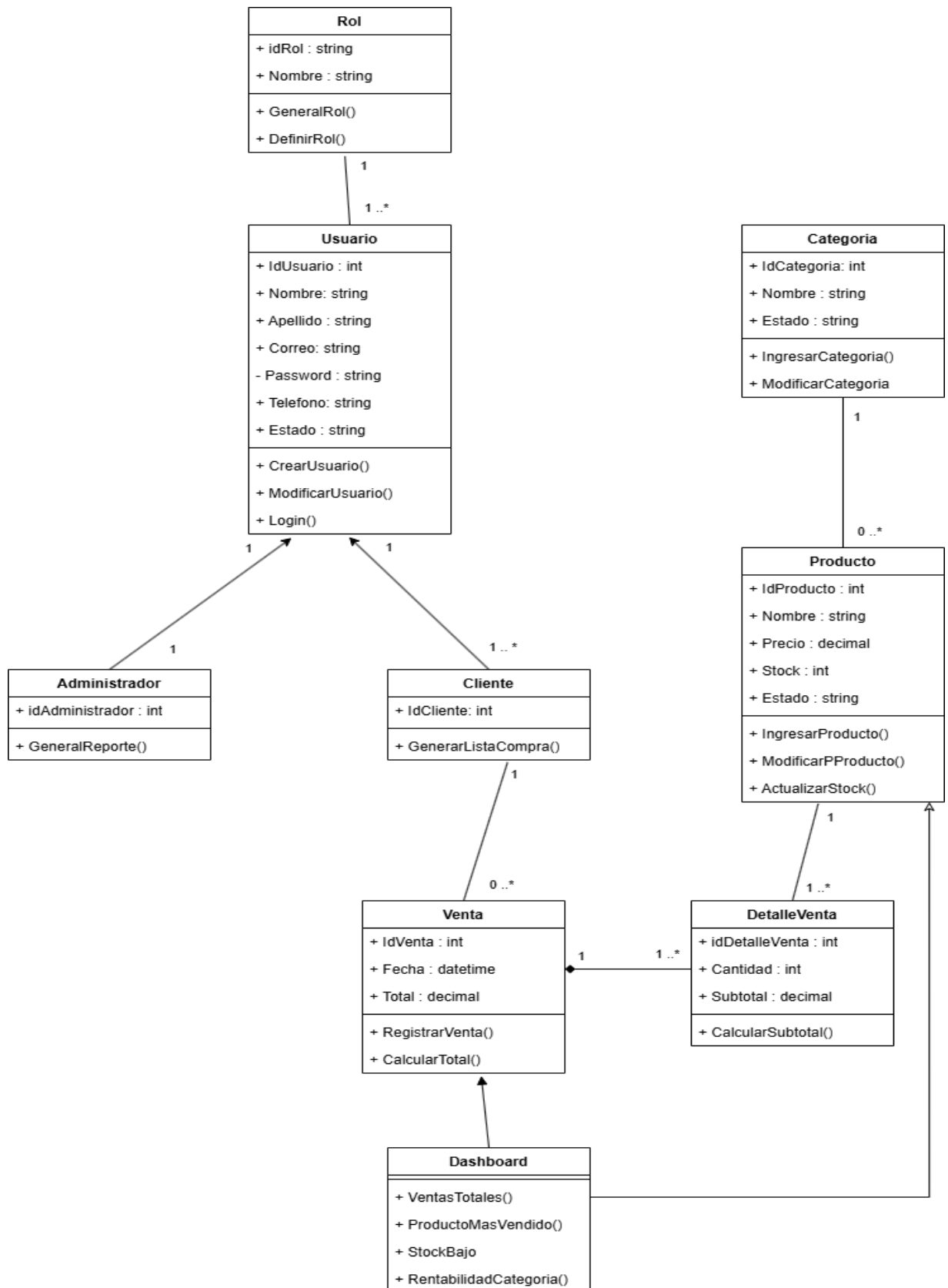
Hace	No Hace
Registro productos	Facturación electrónica
Registrar ventas	Gestion bancaria
Mostrar dashboard	Control de proveedores avanzados
Generar Reportes	Aplicación movil

- **Canvas MVP:**

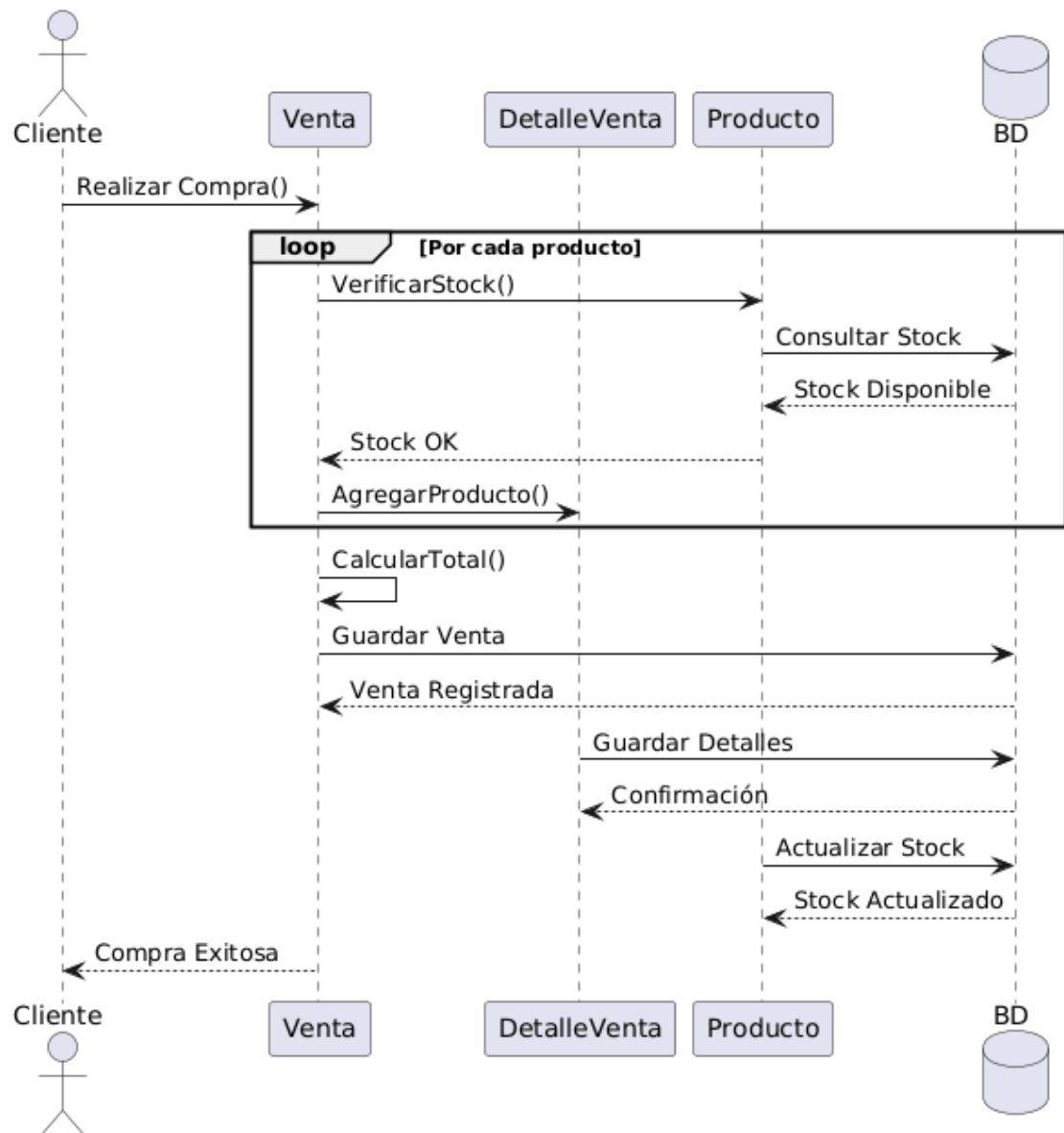


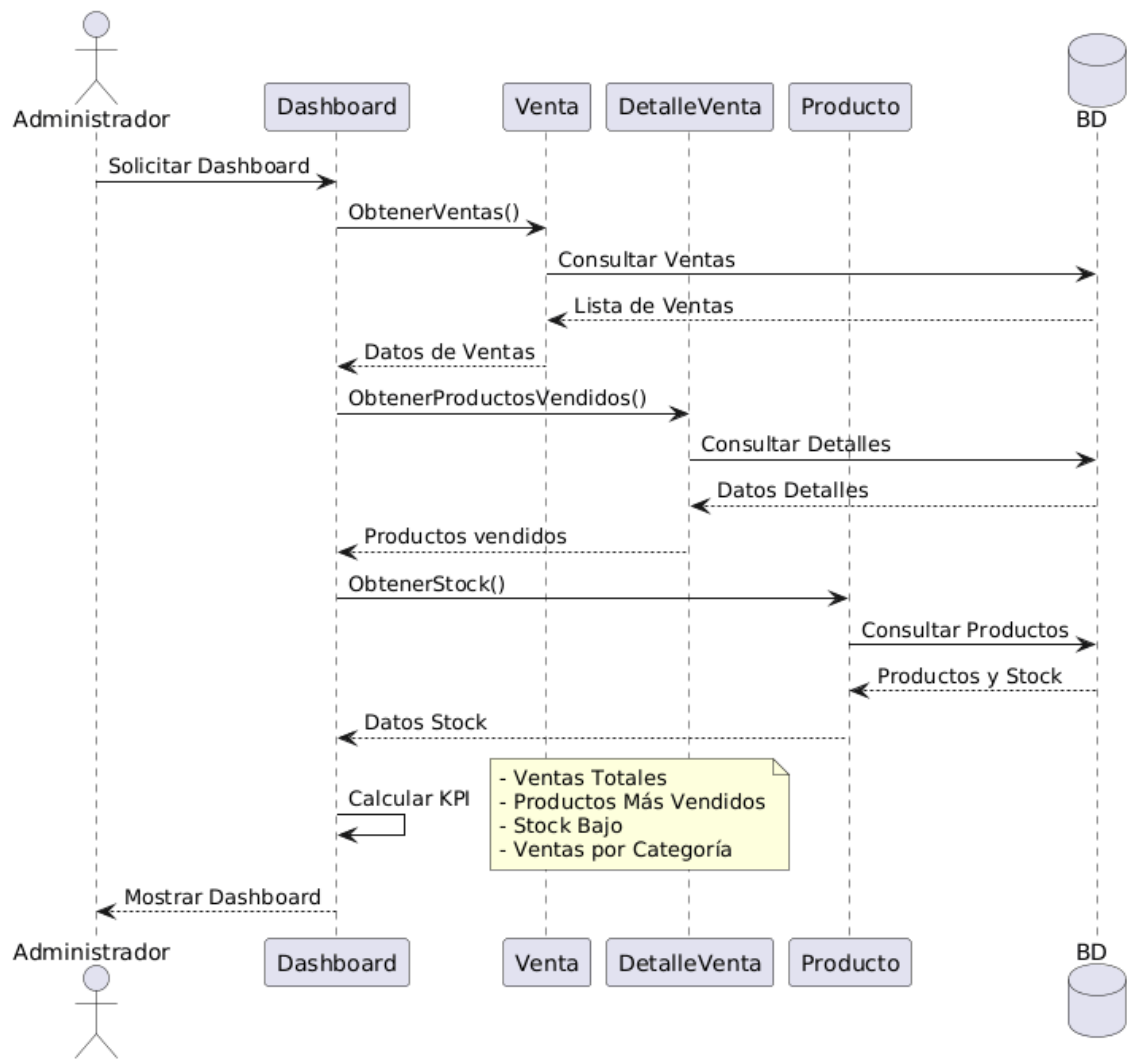
4. Diseño Técnico (UML)

- Diagrama de Clases:



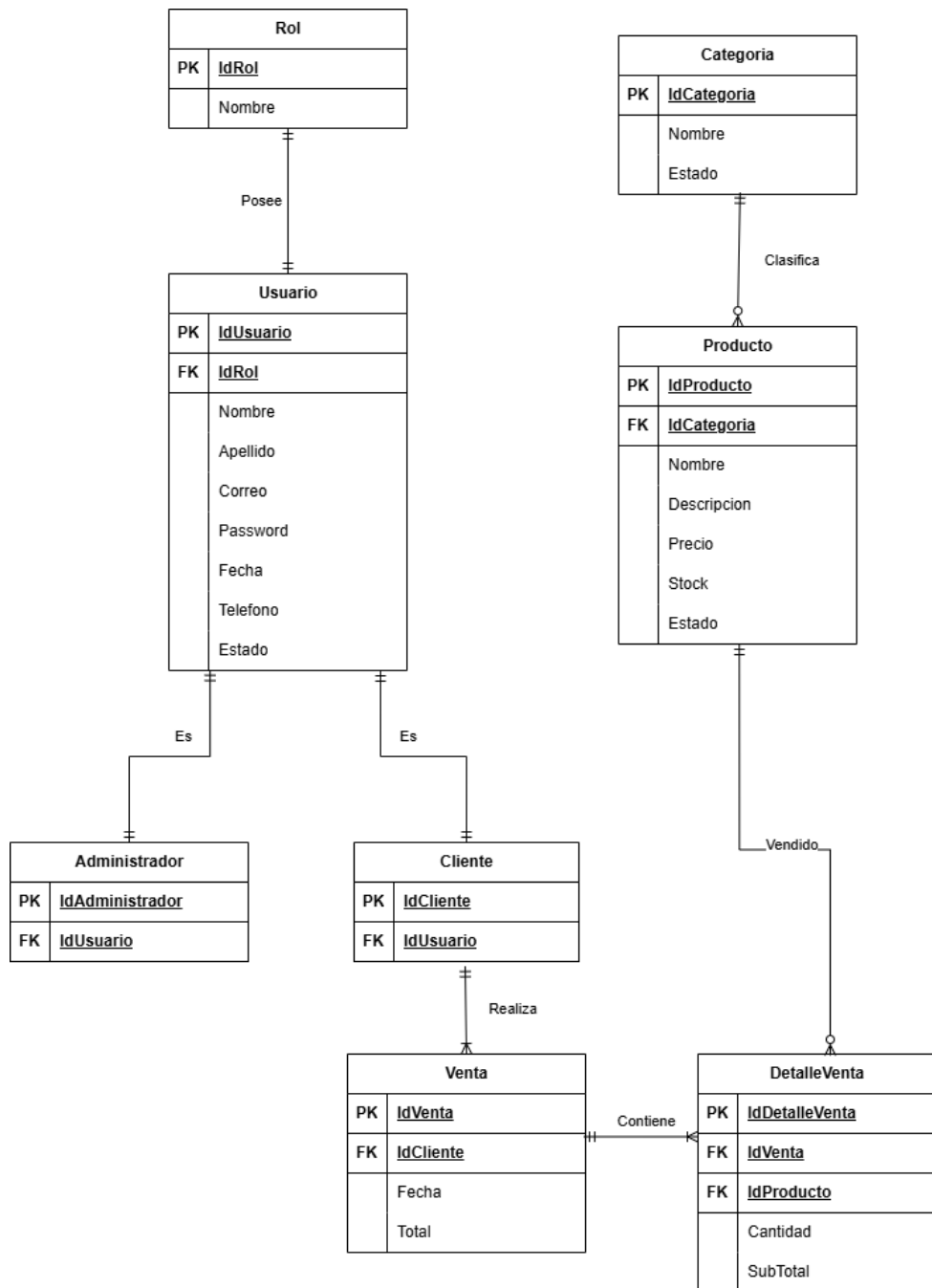
- Diagrama de Secuencias:





5. Arquitectura de Datos

- Esquema Entidad Relación:



- **Diccionario de datos:**

Tabla Rol

Columna	Tipo de Dato	Restricción
IdRol	INT	PK, IDENTITY
Nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE

Tabla Usuario

Columna	Tipo de Dato	Restricción
IdUsuario	INT	PK, INDENTITY
IdRol	INT	FK, NOT NULL
Nombre	VARCHAR(250)	NOT NULL
Apellido	VARCHAR(250)	NOT NULL
Correo	VARCHAR(250)	NOT NULL, UNIQUE
Password	VARCHAR(250)	NOT NULL, UNIQUE
Fecha	DATETIME	NOT NULL
Teléfono	VARCHAR(150)	NOT NULL UNIQUE
Estado	BIT	NOT NULL

Llave Foránea:

- IdRol => Rol(IdRol)

Tabla Cliente

Columna	Tipo de Dato	Restricción
IdCliente	INT	PK, IDENTITY
IdUsuario	INT	FK, NOT NULL

Llave Foránea:

- IdUsuario => Usuario(IdUsuario)

Tabla Administrador

Columna	Tipo de Dato	Restricción
IdAdministrador	INT	PK, IDENTITY
IdUsuario	INT	FK, NOT NULL

Llave Foranea

- IdUsuario => Usuario(IdUsuario)

Tabla Categoria

Columna	Tipo de Dato	Restricción
IdCategoria	INT	PK, IDENTITY
Nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
Estado	BIT	NOT NULL

Tabla Producto:

Columna	Tipo de Dato	Restricción
IdProducto	INT	PK, IDENTITY
IdCategoria	INT	FK, NOT NULL
Nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
Descripción	VAARCHAR(250)	NULL
Precio	DECIMAL(5,2)	NOT NULL
Stock	INT	NULL
Estado	BIT	NOT NULL

Llave Foránea:

- IdCategoria => Categoria(IdCategoria)

Tabla Venta

Columna	Tipo de Dato	Restricción
IdVenta	INT	PK, IDENTITY
IdCliente	INT	FK, NOT NULL
Fecha	DATETIME	NOT NULL
Total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL

Llave Foránea:

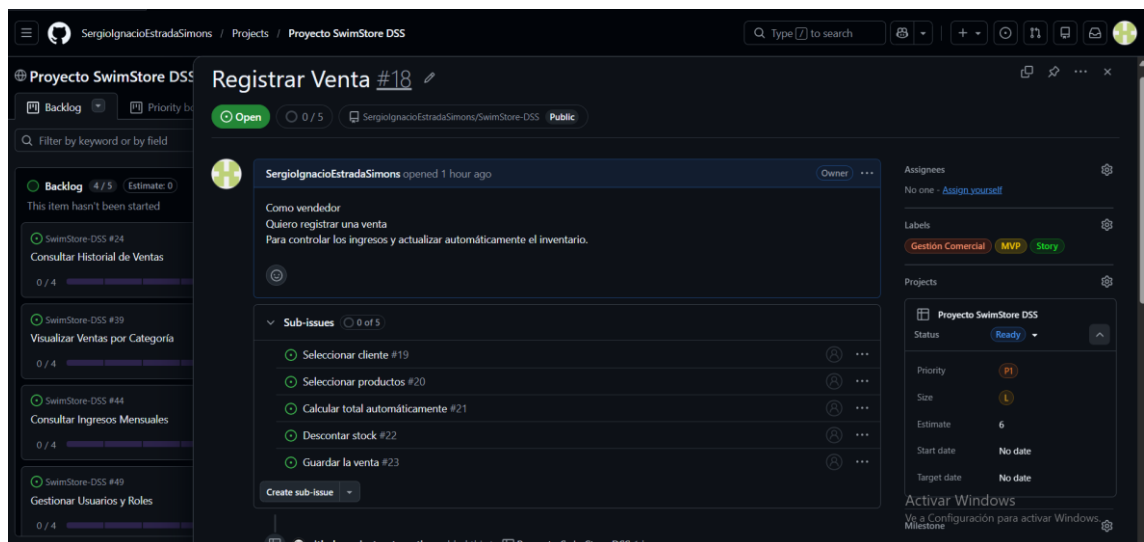
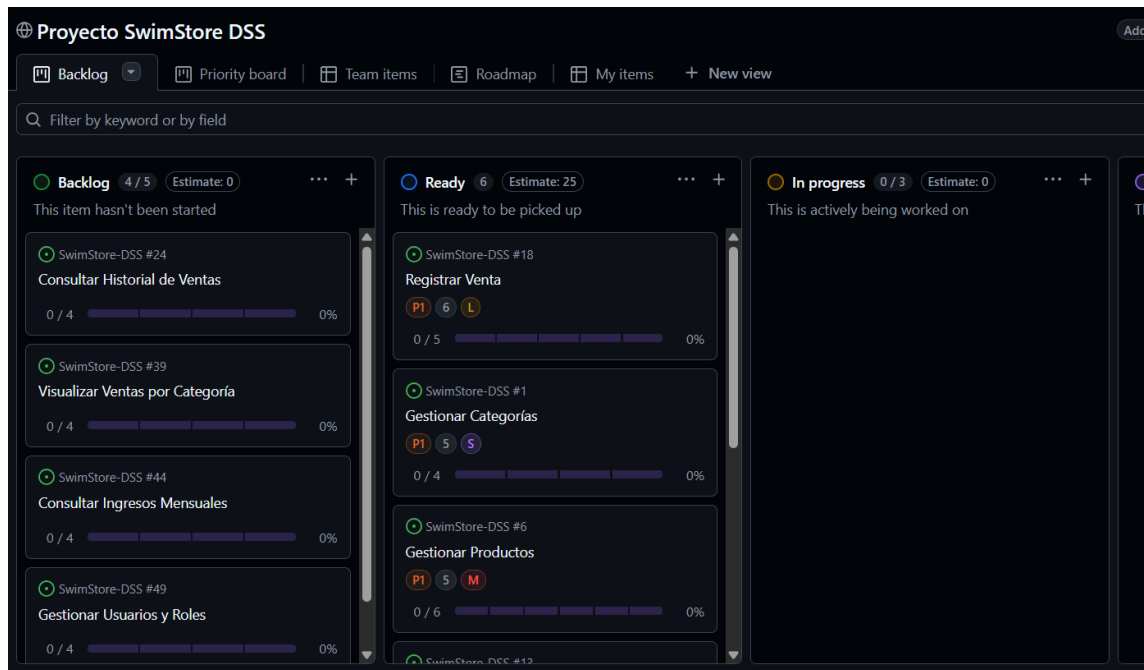
- IdCliente => Cliente(IdCliente)

Tabla DetalleVenta

Columna	Tipo de Dato	Restricción
IdDetalleVenta	INT	PK, IDENTITY
IdVenta	INT	FK, NOT NULL
IdProducto	INT	FK, NOT NULL
Cantidad	INT	NOT NULL
SubTotal	DECIMAL(5,2)	NOT NULL

6. Plan de Ejecucion:

- Captura del Product Backlog en GitHub Projects.



- Declaración de la Definition of Ready (DoR)

En el proyecto SwimStore DSS, una Historia de Usuario se considera lista para ingresar al Sprint cuando cumple con los siguientes criterios:

- Está redactada utilizando el formato: *Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].
- Posee una descripción clara y comprensible para todo el equipo.
- Cuenta con criterios de aceptación definidos y verificables.
- Se encuentra priorizada dentro del Product Backlog.

- Tiene trazabilidad con los modelos del sistema (Diagrama de Clases y Modelo Relacional).
- No presenta dependencias técnicas o funcionales que impidan su desarrollo.
- Puede completarse dentro del tiempo estimado para el Sprint.
- Ha sido revisada y aprobada por el Product Owner.

Por lo tanto, únicamente las historias que cumplan estos criterios serán movidas al estado ****Ready**** dentro de GitHub Projects y podrán ser seleccionadas para el Sprint de desarrollo.